

个人作品集

2026

AI 应用工程 / 数据分析

五个项目，展示实际完成的工具、报告和交付阶段。重点项目是通过 AI 协作开发的离线刷宝 ARPG；另含纵向分析、推理工作站、同步工具和毕业论文 DTS。

项目交付

游戏有玩家测试版；研究有冻结报告；工作站有历史部署与调优记录；同步工具与 DTS 有已实现的功能。各项目先介绍产品与交付，再展示结构、结果和验证。

项目	做出的内容	已完成阶段与成果
01 AI 游戏开发	离线 ARPG、系统规则、存档、训练与界面	玩家测试版与 UI 修复阶段；实际包与有限矩阵验收记录
02 纵向分析	特征处理、验证与结论审计	冻结报告；研究图表与数字全部合成
03 推理工作站	控制器、模型路由、上下文与 KV 调优	保存的调优与部署记录；本轮未连接服务复测
04 同步工具	来源注册、规则同步、冲突与事务恢复	实现阶段完成；公开内存骨架可复现
05 论文 DTS	三种传统策略、GUI 与配对评测工具	工具已实现；公开展示合成词集与安全骨架

AI 开发路线

先读游戏，再读推理工作站与同步工具：从需求、系统拆分到调试、交付与审核。

数据分析路线

先读纵向分析，再读论文 DTS：从数据处理到实验比较、结果解释与结论边界。

展示设计

本作品集做了专门的视觉设计，审美重点是紧凑的信息层级、方法图与表格节奏。视觉展示服务于项目理解，不作为原系统界面或性能证明。

阅读口径：项目存在不等于本人独立实现全部代码；局部通过不等于全面验收；合成图与独立示例不代表真实项目成绩。文件按匿名要求重新整理。

岗位路线与案例定位

先选岗位视角，再用同一套证据标准检查结论。

AI 应用工程

离线 ARPG：组织 AI 完成复杂系统与玩家包 → 推理工作站：部署与容量验收 → 同步工具：来源与事务保护。

数据分析

纵向分析：处理多时点数据并形成冻结报告 → 论文 DTS：比较传统算法、控制采样与解释结果。

项目	具体交付	页码
离线刷宝 ARPG	重点项目：通过 AI 协作完成游戏系统与玩家测试版	03-04
纵向行为数据分析	交付冻结分析报告、验证脚本与结论审计	05-06
本地 AI 推理工作站	控制器、模型路由与容量调优的阶段交付	07-08
知识库与规则同步工具	来源注册、受限同步和冲突保护的实现阶段	09-10
Hangman Decision Tree Solver	毕业论文项目：DTS、FRQ、RC 与传统实验工具	11-12

每个项目的两页结构

第一页是项目：产品目标、本人职责、系统关系和已实现功能。第二页是成果：阶段交付物、保存的验证结果、公开代码入口与有限边界。重点看交付具体是什么，结果来自哪个版本。

材料类型	本作品集用途	阅读时的判断
历史报告	说明当时的方法、验证与结果边界	检查冻结日期，不能推导当前版本全面有效
静态源码与测试	展示检查规则和失败处理设计	实现存在与实际端到端运行分开
合成图与独立示例	公开展示方法，不泄露原始材料	可复现示例机制，不可引用为项目成绩

个人贡献与证据口径见第 13 页；技术与项目骨架入口见第 14 页。

离线刷宝 ARPG

重点项目：通过 AI 协作完成游戏系统与玩家测试版

项目是什么

制作一款 Windows 离线刷宝 ARPG：玩家从营地进入地图，战斗获得装备与材料，制作、换装并继续挑战。项目需要把战斗、技能、背包、制作、天赋和存档连成可交付的玩法循环。

我负责什么

本人负责游戏需求、系统规则、体验取舍与验收方向，利用 AI 推进主要代码实现、问题诊断和迭代。展示重点是组织 AI 完成复杂项目并审核交付，非独立编写全部代码。

方案关系图 / 合成或原创重绘



01 已接通玩法与系统

角色、技能、装备、制作、地图事件与存档形成关联；训练营用独立职业、等级和种子复现玩法。物品与奖励必须一次结算，重进不能重复领取。

02 完成界面遮挡修复

HUD 按实际卡片高度布局；窄窗口重排装备与数值；天赋页分区，制作字段滚动并固定操作。五种窗口尺寸与动态高度进入同一检查矩阵。

03 交付玩家测试版

导出原生应用及测试 ZIP，核对实际导出包的图标、技能和能力锁；使用独立双角色存档与隔离启动验证，逐文件核对发布包散列。

材料状态：2026-10-06 玩家测试版及 UI 修复阶段完成；本轮只读核验。安全骨架用合成角色演示制作扣材、幂等奖励、事务失败恢复和旧快照保护；Godot 骨架展示领域规则与验证入口。示意图为原创重绘，不是原游戏截图。

G01 / G04-G07 / C01 | reviewed claims; synthetic or redrawn visual

AI 游戏：测试版交付与验证

已完成的阶段产物、保存结果与公开骨架。

交付物或功能	已实现的内容	结果与适用范围
玩家测试版	原生应用与同版测试 ZIP	导出、两次隔离启动与 ZIP 散列核对通过
UI 遮挡修复	HUD 动态高度、窄屏面板、天赋与制作	五种尺寸；135 布局样本无几何诊断
实际包检查	物品和技能图标、能力锁、独立双角色	62/62 物品、20/20 技能可见；存档夹具通过
定向回归	14 份关联测试与内容校验	历史记录退出码 0；没有借此声称新全量通过

阶段成果与验证结果

玩家测试版与 UI 修复报告记录：135 个布局样本无几何诊断，14 份定向回归及内容检查退出码为 0；实际导出包 62 个物品与 20 个技能可见，隔离双角色存档检查通过。原生应用两次隔离启动及 ZIP 散列核对通过。以上是历史阶段记录，本轮未重新启动游戏或复跑原测试。

独立示例检查	实现或输出
制作与结算	扣材和生成装备一次提交，重复回执不再次扣材
失败保护	验证失败恢复状态，旧快照拒绝覆盖新进度
布局规则	四窗口高度与两种卡片高度不遮挡
Godot 入口	独立领域脚本验证制作幂等与不足材料拒绝

项目经验

我能把体验要求转成系统约束，并要求测试证据对应具体版本和场景。

成果边界

这些结果仅覆盖当时玩家测试版与有限 UI 状态；不等于商业发布、全部动态界面或长时间性能已验收。公开包只提供重写骨架与原创示意，不发原游戏或授权未核实的素材。

代码入口：projects/05-game/src/game_rules.py。合成骨架的检查只覆盖示例机制。

G01 / G04-G07 / C01 | historical evidence not rerun

纵向行为数据分析

交付冻结分析报告、验证脚本与结论审计

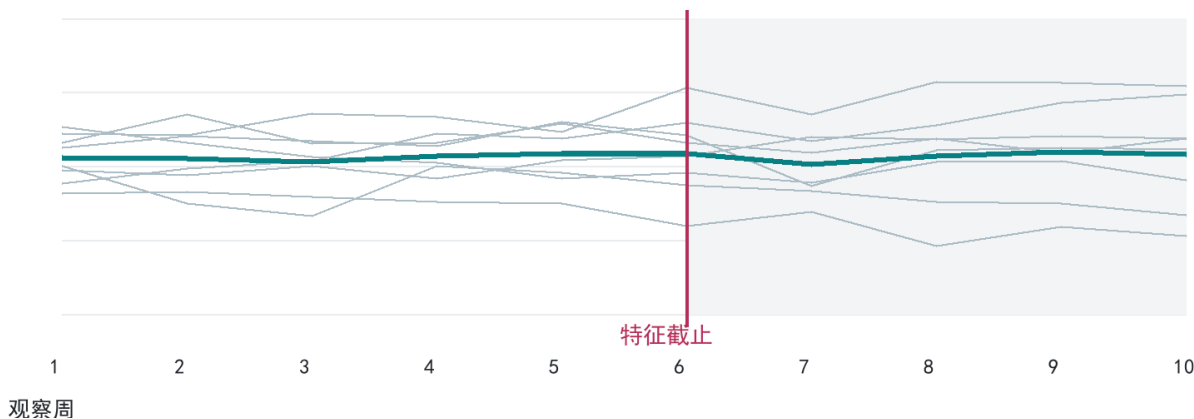
项目是什么

多时点行为数据容易出现身份匹配错误、时间泄漏和事后选模。目标是判断早期过程能否形成稳定、可解释的响应结构，并检查它对后续结局的适用范围。

我负责什么

本人审核数据口径，定义过程特征 X 与结局 Y，提出交叉验证、置换检验和阴性结果保留要求；分析代码由 AI 辅助实现。

方案关系图 / 合成或原创重绘



01 先冻结时间边界

按个体匹配纵向记录；先定义观察窗口、结局时点和缺失规则，再构建过程均值与变化斜率。结局之后的字段不进入特征。

02 把选模放进验证循环

外层保留验证样本，特征变换与模型选择仅使用内层训练数据。对比结局无关结构，避免把使用 Y 挑选的因子误当成外部预测证据。

03 分开验证四件事

用重抽样检查结构复现；用锁定的后续时点检查累计关联；用基线增量和未来增量检查信息边界；用置换检验检查偶然关系。

材料状态：2026-07-28 冻结报告；本轮只读复核。精选示例使用固定种子的独立合成纵向记录，演示时间截止、个体划分及训练集标准化。它不复现原研究的潜变量模型；图中所有曲线与数值仅用于说明方法，不是真实研究成绩。

A01-A04 / C01 | reviewed claims; synthetic or redrawn visual

纵向分析：报告与结果

已完成的阶段产物、保存结果与公开骨架。

交付物或功能	已实现的内容	结果与适用范围
冻结分析报告	过程特征与后续结局分开定义	保存既有正结果与阴性边界，不公开真实数值
数据匹配与清洗	按个体关联多时点记录，审计量表口径	身份与字段构成有对应审计文档
验证脚本	重抽样、外层验证、未来增量和置换	结构复现不等于新个体预测或因果
完成度与追溯	报告、脚本、审计相互索引	冻结版本可追溯，本轮没有重新分析数据

阶段成果与验证结果

历史冻结报告、完成度审计、证据追溯及验证脚本相互对应。报告保留严格外层预测、未来增量和部分领域判别的阴性结果。本轮检查文档与实现，没有重新运行原始研究，也不公开真实数值。

独立示例检查	实现或输出
特征截止	仅使用第 6 周及之前的过程记录
个体隔离	同一个体不能同时进入训练与验证
变换估计	中心和尺度只在训练个体上估计
复现检查	固定种子重算划分和变换结果

项目经验

我能明确分析对象、检查泄漏，并在正结果与阴性边界之间保持一致的结论口径。

成果边界

结构在既有数据中复现，不等于对新个体预测有效；累计关联不等于主动改变因素会产生改善。未进行随机操纵，不能声称因果机制或个体处方已经验证。

代码入口：projects/01-analysis/src/longitudinal.py。合成骨架的检查只覆盖示例机制。

本地 AI 推理工作站

控制器、模型路由与容量调优的阶段交付

项目是什么

本地模型、路由器和客户端各自持有配置，界面显示正确时仍可能请求到错误后端。长上下文还同时受输入、输出预算、共享 KV 与桌面显存负载影响。

我负责什么

本人确定部署需求、验收条件和容量取舍，审核诊断记录；AI 辅助实现控制器、模型路由及测试。阶段成果来自保存的调优与部署记录。

方案关系图 / 合成或原创重绘



01 核对实际服务

把进程身份、启动参数、后端模型清单和客户端期望串起来核对。通用路由实现会拒绝未加载模型，后端不可用与模型不匹配具有不同错误状态。

02 容量按真实负载选择

上下文包括输入与输出预算；共享 KV 容量需与并发一起解释。调优记录保留不合格候选，直接采样空闲显存，并承认桌面负载变化使跨轮比较不完全受控。

03 正确性与速度分开

冷输入检索、生成速度、显存余量和部署文件一致性分别验收。接纳大输出预算不等于实际生成同样长度，检索正确也不等于全面长文推理质量。

材料状态：2026-10-07 调优记录；本轮只读复核。纯函数示例检查后端身份、上下文预算、并发 KV 容量与余量门槛；输入是合成对象，不连接服务。它只展示验收规则，不模拟真实引擎的显存分配。

R01-R03 / C02 | reviewed claims; synthetic or redrawn visual

推理工作站：部署与调优

已完成的阶段产物、保存结果与公开骨架。

交付物或功能	已实现的内容	结果与适用范围
运行控制器	构建启动参数与后端运行计划	源码对应实际引擎与配置身份检查
模型路由器	验证后端模型，区分不可用和身份不符	错误模型不会因服务存活而被接纳
调优记录	冷输入、上下文、共享 KV 与显存采样	保存候选取舍与历史检索验收结果
部署核对	引擎事件与文件散列对应	记录有夹具失败，不称整套系统全绿

阶段成果与验证结果

保存的调优记录包含冷输入校准、分散检索、实际引擎事件、显存采样及部署散列核对；通用控制器和路由源码提供配置与后端核对逻辑。记录同时说明一个既有运行时夹具失败，因此不能写成整套工作台测试通过。

独立示例检查	实现或输出
身份	<code>active_model == expected_model</code>
单请求	<code>input_tokens + output_budget <= context</code>
共享预算	<code>context * concurrency <= shared_kv</code>
余量门槛	<code>free_mib >= agreed_threshold</code>

项目经验

我重视运行证据与验收范围，能把容量、速度和质量当作不同问题讨论。

成果边界

历史测量只适用于当时版本和桌面负载。本轮未复测；短采样可能漏掉瞬时峰值。公开图仅为架构重绘，不是运行截图，也不保留机器路径、模型私有别名或内部服务地址。

代码入口：projects/02-runtime/src/runtime_contract.py。合成骨架的检查只覆盖示例机制。

知识库与规则同步工具

来源注册、受限同步和冲突保护的实现阶段

项目是什么

知识库、项目源码与多种工具的规则副本容易漂移。直接覆盖会丢掉用户修改，而只保存摘要会让后续结论失去原始依据。

我负责什么

本人制定来源保护、允许修改范围和冲突停止规则，审核同步结果；AI 辅助实现事务脚本、规则同步与范围测试。

方案关系图 / 合成或原创重绘



01 注册表定义来源

每次读取当前注册表，以实际 `source_path` 定位材料。源码、受保护知识与生成的进度材料分开；每条结论保留来源和日期。

02 事务保护写入

先预览，再快照与建立允许目标。完成时比较前后散列，并运行结构验证；越界或验证失败触发回退。回退结果也需要核对。

03 规范源与冲突管理

Harness 从规范源同步受管规则。精确目标选择不能绕过内容校验和漂移保护；预览之后来源改变会使旧计划失效。系统或插件管理的资源不进入受管修改。

材料状态：当前登记库与规范源；2026-10-08 只读复核。内存示例使用允许路径、快照、散列前置条件和验证回退，演示选定文件更新及异常保护。它不写磁盘，不替代生产事务日志、并发锁或崩溃恢复。

同步工具：交付与检查

已完成的阶段产物、保存结果与公开骨架。

交付物或功能	已实现的内容	结果与适用范围
来源注册表	知识来源、项目路径与受保护内容登记	本轮登记库文件逐项覆盖；不公开原库
知识事务工具	快照、允许目标、结束校验与恢复	finish 路径核对改变集合和恢复条件
规则同步工具	规范源、受管文件与精确选择	选择目标不能绕过漂移和内容保护
范围测试与骨架	空选择、未知目标、来源变更与冲突	原测试设计已实现；合成骨架本轮运行通过

阶段成果与验证结果

知识库事务脚本的 finish 路径检查 changed 与 allowed_targets，异常时恢复快照。Harness 的范围同步测试覆盖未选文件、空选择、未知目标、目标漂移和预览后来源变更。另一项目同步工具有独立来源、受管清单与远端冲突策略，不与全局 Harness 混为一体。

独立示例检查	实现或输出
受限路径	changed 仅包含 allowed_targets
散列前置条件	current_hash == preview_baseline
失败处理	validation_failure → restore_snapshot
保留原状态	未选文件和冲突内容不被覆盖

项目经验

我能把 AI 工作流中的边界、来源和回退条件转化为可检查的规则。

成果边界

本轮只读核对源码和已有记录，未运行实际同步。覆盖全部登记库文件不代表已独立复测全部历史结论。原项目与知识库不随作品集发布。

代码入口：projects/03-governance/src/scoped_update.py。合成骨架的检查只覆盖示例机制。

Hangman Decision Tree Solver

毕业论文项目：DTS、FRQ、RC 与传统实验工具

项目是什么

在已知词长的候选词集合中，每次询问一个位置与字母是否匹配，目标是尽量少问问题。这与猜一个字母并揭开全部位置的经典玩法不同，评价必须先固定规则。

方案关系图 / 合成或原创重绘



旧频率：每个目标 3 问

公平基线：每个目标 1 问

01 用信息增益选择问题

在等概率候选假设下，选择最能切分集合的位置-字母问题。频率与随机策略作为基线，同一目标词需要共享相同规则和终止条件。

02 保持采样可复现

局部随机数生成器与固定种子定义重复抽样。各算法使用同一批目标，按词长分层，并报告正确识别率、问答次数和运行成本。

03 检查基线与统计单位

旧频率实现可能选择所有候选都为真的问题，增加无信息询问。先修正这一比较偏差，再用逐词配对差值和置信区间比较；重复抽到同一目标不能解释为更多独立词。

材料状态：传统算法与评测工具实现阶段完成；2026-10-08 只读核对。合成词集 {aaa, aba} 中，旧频率先问共同字母产生浪费；DTS 与公平频率都直接询问可区分的位置。所有示例结果由本轮独立脚本生成，不是论文的正式词典评测结果。

H01-H02 | reviewed claims; synthetic or redrawn visual

论文 DTS：工具与实验

已完成的阶段产物、保存结果与公开骨架。

交付物或功能	已实现的内容	结果与适用范围
传统求解器	DTS 信息增益、FRQ 频率与 RC 随机	已知词长和位置字母布尔规则
图形实验工具	单词求解路径、问答数和实验模式	GUI 与绘图为 AI 辅助；逐段作者未核验
采样与统计	共享目标、词长分层、配对比较与区间	重复词的依赖和不同加权口径分别解释
样本量工具	重复随机样本与词长等权稳定检查	只选论文传统部分，不公开正式成绩

阶段成果与验证结果

已完成的传统工具包含 DTS、FRQ、RC、逐词求解、共享目标采样和配对统计。README 与传统算法源码相互对应；静态核对确认旧频率允许零信息问题。本轮合成示例复现这一机制，公平频率只选择能切分候选的问题。论文原始成绩与样本量平台数值不在公开包中引用。

独立示例检查	实现或输出
合成词集	aaa / aba；已知词长 = 3
旧频率	两个目标均为 3 问，包含零信息问题
公平频率	两个目标均为 1 问
信息增益	两个目标均为 1 问；不证明真实词典优势

项目经验

我会主动检查实验规则、弱基线和统计依赖，避免把容易赢的对照写成模型能力。

成果边界

DTS 是逐步最大化信息增益的贪心策略，不保证全局最优决策树。玩具词集不代表真实词典表现；公平基线会改变原比较，不能沿用旧优势结论。本轮未重新运行正式词典评测，样本量稳定规则不等于普遍充分性证明。

代码入口：projects/04-hangman/src/hangman_fairness.py。合成骨架的检查只覆盖示例机制。

H01-H02 | historical evidence not rerun

个人职责与成果口径

贡献对应具体项目；历史验收与本轮示例检查分别说明。

项目	本人负责	AI 协作与核验范围
离线 ARPG	需求、系统规则、体验取舍与验收方向	AI 完成主要代码；历史玩家包与 UI 子阶段有交付记录
纵向分析	数据口径、X/Y 定义、验证建议与结果解释	分析代码 AI 辅助；冻结报告不代表因果或个体处方
推理工作站	运行需求、验收门槛与容量取舍	控制器、路由与测试 AI 辅助；保存当时测量与失败记录
同步工具	来源保护、修改范围与冲突处理规则	脚本与测试 AI 辅助；实现存在不等于生产并发全面验收
论文 DTS	实验问题、比较设计与论文结果解释	已有作者说明；GUI/绘图 AI 辅助，逐段作者未独立核验

原项目成果与本轮展示

原成果是报告、实现工具、玩家测试版和保存的验收记录。本轮重新撰写项目说明、重绘方法图，并制作精简安全骨架。骨架检查的通过只支持示例行为，不替代原项目全部测试。

证据类型	实际能够支持	结果边界
冻结报告	当时分析结论、验证方法与阴性结果	不公开真实数据与研究数字，不推导因果
历史验收记录	特定版本的布局、调优、导出与启动结果	本轮只读核对，没有重跑原研究或游戏
源码与测试设计	功能、接口与失败规则已经实现	不推导当前部署或所有运行条件均已通过

公开处理

身份、机构、私有账号、地址、原数据与未授权素材均不进入文件。研究数字合成，图表原创重绘；公开账号用户名由发布选择决定。

审核与复现

每个项目保存来源、日期、散列与贡献说明于本机。公开目录有结构接口与合成检查回执；原项目源码、知识库和替换映射不上传。

案例、技术与示例索引

点击案例行返回章节；完整案例正文在公开目录。

项目	技术与方法	页码
离线刷宝 ARPG	Godot / GDScript / 系统规则 / 存档事务 / 回归 / 交互验收	03-04
纵向行为数据分析	Python / 纵向特征 / 重抽样 / 外层验证 / 置换 / 数据审计	05-06
本地 AI 推理工作站	C# / JavaScript / 本地推理 / 模型路由 / KV / 运行诊断	07-08
知识库与规则同步工具	Obsidian / Python / PowerShell / SHA-256 / 注册表 / 事务 / 冲突	09-10
Hangman Decision Tree Solver	Python / 信息熵 / 固定种子 / 配对设计 / Bootstrap / 评测边界	11-12

独立示例	必要检查	不覆盖
longitudinal.py	时间截止、个体隔离、训练集标准化	潜变量模型、完整嵌套验证与真实效果
runtime_contract.py	身份、单请求与共享预算、余量	引擎连接、真实显存分配和速度
scoped_update.py	允许路径、漂移、失败回退	磁盘事务、并发锁与崩溃恢复
hangman_fairness.py	DTS、零信息问题、公平玩具对照	正式词典优势与论文统计显著性
game_rules.py / Godot	制作幕等、旧快照、布局与领域规则	原游戏完整运行、真实玩家存档

项目目录与复现

projects/ 中五个项目各有 README、src、docs 与 assets；游戏额外有 Godot 领域骨架。docs 保存结构与合成检查回执，Python 骨架仅用标准库。公开内容取 public/，图表合成或重绘；内部索引与原工程留本机。